

Modelado Subrogado de Campos de Flujo Alrededor de Perfiles Aerodinámicos con Aprendizaje Automático

Introducción

Las simulaciones de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) son herramientas indispensables en la ingeniería aeroespacial para analizar y predecir el comportamiento del flujo de fluidos alrededor de estructuras aerodinámicas. Sin embargo, el alto coste computacional asociado con CFD puede ser un factor limitante en escenarios de optimización de diseño y análisis en tiempo real. El aprendizaje automático ofrece una alternativa prometedora al permitir el desarrollo de modelos subrogados que pueden aproximar con precisión los resultados de CFD a una fracción del coste computacional.

Objetivo del Proyecto

Este proyecto tiene como objetivo aplicar técnicas de aprendizaje automático para construir un modelo subrogado capaz de predecir el campo de flujo de fluidos alrededor de un perfil aerodinámico 2D. Utilizará un conjunto de datos generado a partir de simulaciones CFD con variación en los parámetros aerodinámicos para entrenar y validar su modelo. El objetivo es crear un subrogado altamente preciso y computacionalmente eficiente que pueda reemplazar los costosos cálculos de CFD en aplicaciones específicas, como la optimización de la forma del perfil.

Descripción del Conjunto de Datos

Se le proporciona un conjunto de datos que contiene los resultados de simulaciones CFD 2D de un perfil aerodinámico. El conjunto de datos incluye variaciones en los siguientes parámetros:

- Ángulo de ataque (α):
- Deflexión del flap (δ):
- Número de Reynolds (Re):

Para cada combinación de estos parámetros, el conjunto de datos contiene los datos de la distribución de presión (C_p) alrededor del perfil, en puntos concretos que están también definidos en el dataset.

El dataset incluye:

XFLR5data: Coordenadas del perfil NACA2412

AirfoilData: Datos de presión. Los datos se encuentran en ficheros como, por ejemplo, `Re_0.4_12.csv`, que contiene el campo de presiones para $Re=0.4e6$ y deflexión de flap 12 grados. Dentro del fichero hay tablas para varios ángulos de

ataque. Además, se proporcionan valores agregados de todo el perfil como Cl , Cd o Cm .

Tareas

El proyecto se puede realizar como se quiera, pero a modo de guía, se aconsejan las siguientes tareas, sin que sean obligatorias:

- **Selección de Modelo:** Investigue y compare el rendimiento de diferentes modelos de aprendizaje automático para el modelado subrogado.
- **Tratamiento de los datos de Entrada:** Análisis de los datos de entrada, dibujo de la geometría del perfil, dibujo del campo de presiones para unos valores determinados de los parámetros.
- **Entrenamiento del modelo.** Entrenar el modelo subrogado que permita predecir el valor de la presión en cualquier punto del perfil para cualquier valor de los parámetros.
- **Optimización de Hiperparámetros:** Optimice sistemáticamente los hiperparámetros de su modelo de aprendizaje automático elegido para maximizar su precisión y eficiencia.
- **Análisis de Errores y Validación:** Evalúe el rendimiento de su modelo subrogado utilizando métricas apropiadas y visualice las diferencias entre las predicciones del modelo subrogado y los datos CFD originales. Analice las fuentes de error y sugiera posibles mejoras.